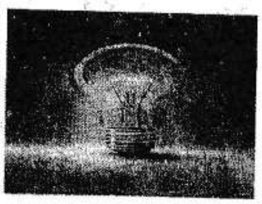
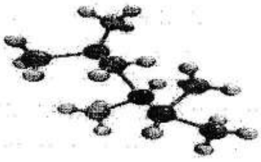




الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

متوسطة إمكراز عبد الرحمان – القليعة-

مديرية التربية لولاية [illegible]
-1-
متوسطة عبد الرحمن [illegible]

التاريخ: 2025/12/10.

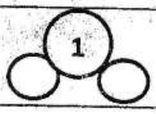
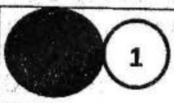
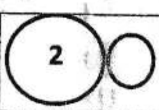
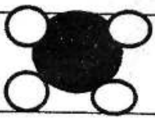
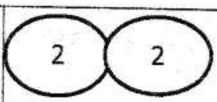
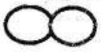
المستوى:ثانية متوسط

المدة:ساعة ونصف

الاختبارالأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الوضعية الأولى: أ)- سمّ الجزيء ثم اعط صيغته الكيميائية وفق الجدول حيث:

① ⟸ لونها أحمر . ② ⟸ لونها أخضر. ○ ⟸ لونها أبيض.

تمثيل الجزيء						
اسم الجزيء						
الصيغة الكيميائية						

ب)- نقوم بتحليل محلول الذي صيغته (HCl) كهربائيا . فينتج غاز(Cl_2) وغازيحدث فرقعة عند تقريبه من عود ثقاب مشتعل .

1- سمّ الغاز الثاني الناتج من هذا التحليل الكهربائي .واعط صيغته الكيميائية.

2- مثّل هذا التحول بالنموذج المجهري (الجزيئي) .

..........+......... $\longrightarrow$ ....

الوضعية الثانية: يحترق غاز الإيثان (يتكون من ذرتي (2) كربون و6 ذرات هيدروجين) احتراقا تاما فينتج عنه بخار الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون .

1- مانوع هذا التحوّل مع التبرير؟

2- مثّل جزيء الإيثان بالنموذج الجزيئي ثم أكتب صيغته الكيميائية ؟

3- أكمل الجدول التالي :

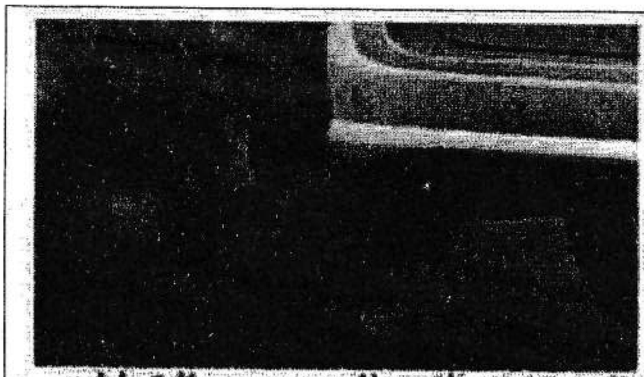
بعد التحول	قبل التحول	....
		الأنواع الكيميائية
		التمثيل الجزيئي
		الصيغة الكيميائية

موقع الدراسة
eddirasa.com

وضعية إدماجية: 08ن

- تشهد الكرة الأرضية في القرن الأخير تغيّرات مناخية كبيرة تؤثر سلبا عليها كانصهار الجليد في القطب الشمالي وارتفاع منسوب المياه (الوثيقة 02) وذلك نتيجة الاحتباس الحراري بسبب دخان المصانع والسيارات التي تعمل بغاز البروبان الذي يحترق بوجود غاز ثنائي الاكسجين فينتج عنه بخار الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون (الوثيقة 03) .

الوثيقة 2: انصهار الجليد في القطب



الوثيقة 3: تلوّث الجو بسبب السيارات

1- أ) – ما نوع التحوّل الحادث للجليد ؟ برّر اجابتك .
ب) – ما نوع التحوّل الحادث لغاز البروبان ؟ برر اجابتك .

2- كيف يتم الكشف تجريبيا عن الغاز الناتج من احتراق غاز البروبان ؟

☜ إذا علمت أن غاز البروبان يتكون من 3ذرات من الكربون و8 ذرات من الهيدروجين .

3-أ) – أكتب الصيغة الكيميائية لغاز البروبان .

ب) – أكمل الجدول التالي بما يناسب :

بعد التحول	قبل التحول	احتراق غاز البروبان
		الأنواع الكيميائية
		النموذج المتراص
		الصيغة الكيميائية (مع تحديد الحالة الفيزيائية) .

قرر أن تنجح ... و ستنجح... إن شاء الله
بداخلية قوة عظيمة .. فقط أيقظها
الجميع ينتظر تألقك.

موقع الدراسة
eddirasa.com

انتهى بالتوفيق